

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

다음은 어떤 대상 A~D의 특징을 정리한 것이다.

대상	특징
A	세포막과 리보솜을 가지며, 외부 유기물을 분해하여 에너지를 얻는다.
B	유전 물질을 가지지만 세포 구조가 아니며, 숙주 세포 밖에서는 독립적인 물질대사를 하지 못한다.
C	용액 속에서 일정한 모양으로 커지지만, 유전 물질과 세포 구조가 없다.
D	빛의 방향에 따라 생장 방향이 달라지고, 세포 분열과 분화를 통해 기관을 형성한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 물질대사를 하므로 생명 현상의 특성을 보인다.
- ㄴ. B는 유전 물질을 가지므로 세포로 구성된 생물이다.
- ㄷ. C의 크기 증가는 생물의 생장과 같은 근거로 판정할 수 있다.
- ㄹ. D에는 자극에 대한 반응과 발생·생장이 모두 나타난다.

- 1. ㄱ, ㄴ
- 2. ㄱ, ㄹ
- 3. ㄴ, ㄷ
- 4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
- 5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

[기본] 2 [3점]

다음은 생명체에서 일어나는 반응 ㉠~㉢이다.

반응	내용
㉠	아미노산들이 결합하여 단백질이 합성된다.
㉡	포도당이 분해되어 생명 활동에 이용 가능한 에너지가 방출된다.
㉢	빛에너지를 이용하여 이산화 탄소와 물로부터 유기물이 합성된다.
㉣	녹말이 소화 효소에 의해 포도당으로 분해된다.

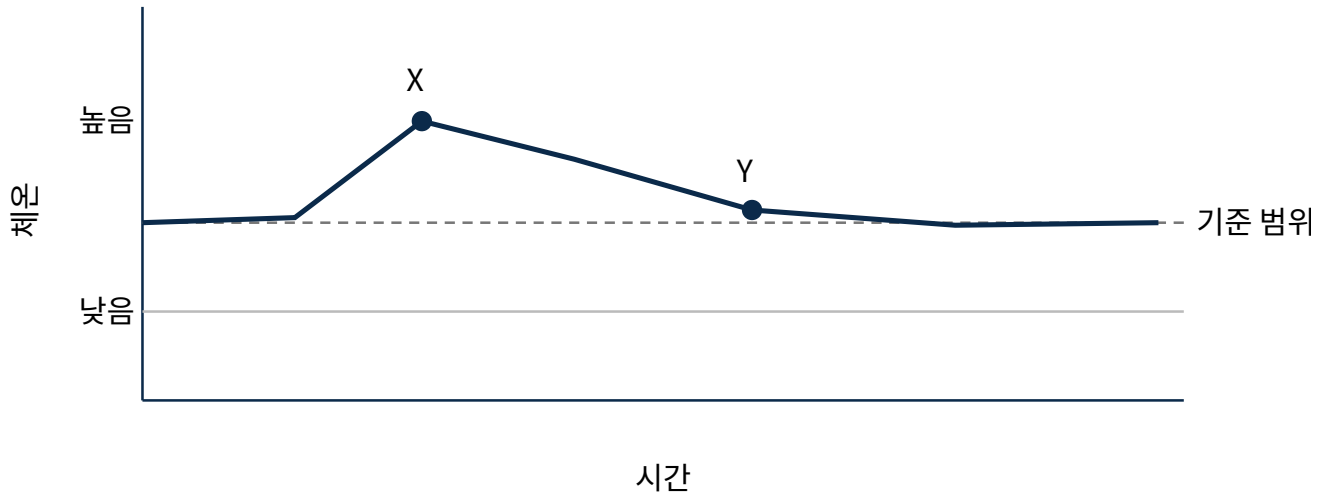
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. ㉠과 ㉢은 모두 동화 작용이다.
- ㄴ. ㉡과 ㉣은 모두 이화 작용이다.
- ㄷ. ㉢은 에너지를 방출하는 과정이므로 세포 호흡과 같은 방향의 에너지 전환이다.

- 1. ㄱ
- 2. ㄷ
- 3. ㄱ, ㄴ
- 4. ㄴ, ㄷ
- 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점]

어떤 생명체에서 체온 변화에 따른 조절 반응을 조사하였다.



체온이 X에 도달한 뒤 반응 P가 증가하고, Y 부근에서 반응 P는 감소하였다. 반응 P의 예로 가장 적절한 것은?

1. 열 방출을 줄이기 위한 피부 혈관 수축
2. 체온을 높이기 위한 골격근 떨림 증가
3. 열 방출을 늘리기 위한 땀 분비 증가
4. 혈당을 높이기 위한 글루카곤 분비 증가
5. 수분 손실을 줄이기 위한 오줌량 감소

[심화] 4 [4점]

다음은 네 집단에서 관찰된 변화이다. ‘적응과 진화’의 근거로 직접 사용할 수 있는 사례만을 고른 것은?

사례	관찰 내용
㉠	한 개체가 반복적인 운동 후 근육량이 증가하였다.
㉡	항생제 처리 후 여러 세대를 거치며 세균 집단에서 항생제 저항성 개체의 비율이 증가하였다.
㉢	어두운 곳에 둔 식물이 빛이 있는 방향으로 줄기를 굽혀 자랐다.
㉣	건조한 환경의 선인장 집단에서 여러 세대에 걸쳐 잎이 가시 형태인 개체의 비율이 높게 유지되었다.

1. ㉠, ㉢
2. ㉡, ㉣
3. ㉢, ㉣
4. ㉠, ㉡, ㉣
5. ㉡, ㉢, ㉣

[심화] 5 [4점]

세 대상 A~C에 대해 다음과 같은 실험을 하였다.

조건	A	B	C
무세포 배지에 영양분만 공급	개체 수 증가	증가 없음	증가 없음
살아 있는 숙주 세포와 함께 배양	개체 수 증가	개체 수 증가	증가 없음
유전 물질 검출	검출됨	검출됨	검출 안 됨
리보솜 검출	검출됨	검출 안 됨	검출 안 됨

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 세포 구조를 가진 생물로 판단할 수 있다.
- ㄴ. B는 숙주 세포 없이도 독립적으로 물질대사를 하므로 생물로 판단할 수 있다.
- ㄷ. C의 증가는 관찰되지 않았으므로 유전 정보 전달을 생명 현상의 근거로 제시할 수 없다.
- ㄹ. B가 숙주 세포에서 증가한 것은 생식과 유전의 특성을 일부 보이는 근거가 될 수 있다.

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 6 [4점]

다음은 미지의 대상 A~E에 대한 판정 규칙과 관찰 결과이다. 단, 모든 관찰 결과는 참이다.

판정 규칙

- I. ‘세포로 구성됨’은 세포막과 리보솜이 모두 검출될 때만 인정한다.
- II. ‘독립적 물질대사’는 살아 있는 숙주 세포 없이 에너지 전환 반응이 지속될 때만 인정한다.
- III. ‘생명 현상의 특성을 넓게 보임’은 유전 물질을 가지고, 조건에 따라 개체 수 또는 입자 수가 증가하며, 세대가 지나 집단의 형질 빈도가 변할 수 있을 때 인정한다.

대상	세포막	리보솜	숙주 없이 에너지 전환	유전 물질	숙주 조건에서 증가	집단 형질 빈도 변화
A	○	○	○	○	○	○
B	×	×	×	○	○	○
C	○	×	×	○	○	×
D	○	○	×	○	○	○
E	×	×	×	×	×	×

다음 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 규칙 I 과 II 에 따르면 A만 ‘세포로 구성되고 독립적 물질대사를 하는 대상’이다.
- ㄴ. B는 규칙 III을 만족하지만, 규칙 I 과 II 를 모두 만족하지 못하므로 바이러스와 같은 경계적 대상으로 해석할 수 있다.
- ㄷ. C는 세포막이 있으므로 규칙 I 을 만족한다.
- ㄹ. D는 규칙 I 을 만족하지만 규칙 II 를 만족하지 못하므로, 이 자료만으로는 독립 생활을 하는 세포성 생물이라고 단정할 수 없다.

- 1. ㄱ, ㄴ
- 2. ㄱ, ㄷ
- 3. ㄴ, ㄹ
- 4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
- 5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com